



Curso:

Disciplina:

Código/Turma:

Professor/a:

Data:

Aluno/a:

Matrícula:

Recomendações e regras para a avaliação

- Proibido qualquer **interação com outro estudante** durante o período da prova.
- O tempo de realização da prova será de no máximo 1h40m.
- Os alunos que terminarem a prova antes do final da aula, podem sair de sala após 30 minutos de duração.
- Implemente as questões em Java ou Python e envie o código no AVA

1. Uma empresa de logística opera uma rede de **12 centros de distribuição** interligados por rotas diretas. Cada nó representa um centro e cada aresta uma rota disponível.

Lista de adjacência da rede:

Centro	Conexões diretas
Manaus	Belém, Fortaleza
Belém	Manaus, Recife, Fortaleza
Fortaleza	Manaus, Belém, Recife, Salvador
Recife	Belém, Fortaleza, Salvador, BH
Salvador	Fortaleza, Recife, BH, Brasília
BH	Recife, Salvador, RJ, Brasília, SP
Brasília	Salvador, BH, SP, Goiânia
RJ	BH, SP
SP	BH, Brasília, RJ, Curitiba, Goiânia
Goiânia	Brasília, SP, Curitiba
Curitiba	SP, Goiânia, Porto Alegre
Porto Alegre	Curitiba

Utilizando o algoritmo **BFS (Busca em Largura)**, implemente um programa que receba um centro de **origem** e um de **destino** e determine a **rota com menor número de paradas** entre eles. Caso não exista rota, informe ao usuário.

Seu programa deve contemplar:

- A **representação do grafo** a partir da lista de adjacência fornecida;
- A **fila** utilizada pelo BFS para controlar a ordem de visita dos nós;
- O **controle de nós visitados** para evitar ciclos;
- A exibição do **caminho percorrido** e o **número de paradas**.

Teste sua implementação com os seguintes pares:

- Manaus → Porto Alegre
- Belém → Goiânia
- Fortaleza → RJ